

$$\frac{y}{x \ln(mnxy)} = 0$$

$$x \neq 0$$

$$\pm \sqrt{c \ln |x|} = 0$$

$$c = \ln |x|$$

$$\frac{y}{x \ln(mnxy)}$$

$$g' = \frac{\Delta}{m m_0} \times \frac{y}{g}$$

Analyse de l'espace des dimensions des grandeurs physiques

Il s'agit de l'espace (qui d'ailleurs est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) : $(\mathcal{G}, \cdot, \wedge)$; qui de plus a pour base canonique $(M, L, T, \theta, N, I, J)$ et donc est de dimension 7.

Problème : Comment peut-on le transformer en une algèbre, du genre définir une exponentiation de grandeurs comme on définit bien une multiplication de vecteurs dans $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

Motivation du pb : Très souvent en physique dans la résolution de certains problèmes on aboutit aux équations de la forme $X = X_0 \cdot e^{\frac{Y}{X_0}} \Leftrightarrow \left(\frac{X}{X_0}\right)^{X_0} = e^Y$.
cette dernière ligne qui est bien mathématiquement valable ne l'est pas physiquement car que le numérateur des $\log$ mathématiques usuelles doit être dimensionné.

Plus généralement même de même qu'on étend $\log$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{C}$ comment peut-on aussi le faire pour $\mathcal{G}$ et ainsi donner un sens au

$$=0 \quad x \neq 0$$

$$\pm \sqrt{c - \ln|a|} = 0$$

$$c = \ln|a|$$

$$\frac{1}{m_0} \times \frac{y}{g}$$

$$y(m) < 2$$

$m \geq 0$

entière A^B , $\ln A$, e^B , où A et B sont des
 grandeurs de dimensions $\dim A \neq \dim B$ et
 $[A^B], [e^B] \neq 1$. Ces entières ont bien ~~un~~
 sens numériquement parlant mais pour l'instant
 ne peuvent pas avoir une dimension dans $\mathcal{G}$
 Ry: En considérant $\mathcal{G}$, l'ensemble des grandeurs
 physique, $\mathcal{G} = \mathcal{G} / \mathcal{R}$ où $\mathcal{R}$ est la relation d'équiva-
 lence: $A \mathcal{R} B \Leftrightarrow [A] = [B]$